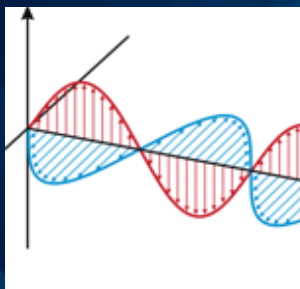


con enfoque ^{en}
competencias



MATEMÁTICAS V

Cálculo Diferencial

Patricia Ibáñez Carrasco
Gerardo García Torres

Quinto semestre

Matemáticas V

Patricia Ibáñez Carrasco
Gerardo García Torres



Australia • Brasil • Corea • España • Estados Unidos • Japón • México • Reino Unido • Singapur

Matemáticas V**Cálculo Diferencial**

Patricia Ibáñez Carrasco/
Gerardo García Torres

**Presidente de Cengage Learning
Latinoamérica:**

Fernando Valenzuela Migoya

**Director Editorial, de Producción
y de Plataformas Digitales
para Latinoamérica:**

Ricardo H. Rodríguez

**Gerente de procesos para
Latinoamérica:**

Claudia Islas Licona

**Gerente de manufactura para
Latinoamérica:**

Raúl D. Zendejas Espejel

**Gerente editorial de contenidos
en español:**

Pilar Hernández Santamarina

Coordinador de manufactura:

Rafael Pérez González

Editores:

Sergio R. Cervantes González
Timoteo Elíosa García

Diseño de portada:

Ediciones OVA

Imagen de portada:

© Shutterstock

Composición tipográfica:

Ediciones OVA

© D.R. 2012 por Cengage Learning Editores, S.A. de C.V., una Compañía de Cengage Learning, Inc. Corporativo Santa Fe
Av. Santa Fe núm. 505, piso 12
Col. Cruz Manca, Santa Fe
C.P. 05349, México, D.F.
Cengage Learning® es una marca registrada usada bajo permiso.

DERECHOS RESERVADOS. Ninguna parte de este trabajo amparado por la Ley Federal del Derecho de Autor, podrá ser reproducida, transmitida, almacenada o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea gráfico, electrónico o mecánico, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: fotocopiado, reproducción, escaneo, digitalización, grabación en audio, distribución en Internet, distribución en redes de información o almacenamiento y recopilación en sistemas de información a excepción de lo permitido en el Capítulo III, Artículo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor, sin el consentimiento por escrito de la Editorial.

Datos para catalogación bibliográfica:
Ibáñez Carrasco, Patricia y Gerardo García Torres
Matemáticas V, Cálculo Diferencial
ISBN: 978-607-481-834-5

Visite nuestro sitio en:
<http://latinoamerica.cengage.com>

Contenido general

Presentación institucional	ix
----------------------------	----

Presentación	xv
--------------	----

Bloque I

Argumentas el estudio del cálculo mediante el análisis de su evolución, sus modelos matemáticos y su relación con hechos reales	2
---	---

¿Cuánto sabes?	4
----------------	---

Desarrollo temático	5
---------------------	---

Evolución del Cálculo	5
-----------------------	---

Los dos grandes problemas del cálculo	8
---------------------------------------	---

Modelos matemáticos: un acercamiento a máximos y mínimos	11
--	----

¿Cuánto aprendiste?	19
---------------------	----

Evaluación formativa	21
----------------------	----

Rubricate	29
-----------	----

Carrera a la universidad	31
--------------------------	----

Bloque II

Resuelves problemas de límites en situaciones de carácter económico, administrativo, natural y social	36
---	----

¿Cuánto sabes?	38
----------------	----

Desarrollo temático	39
---------------------	----

Los límites, su interpretación en una tabla y su aplicación en funciones algebraicas	39
<i>Concepto intuitivo de continuidad</i>	39
<i>Noción intuitiva de límite y límites laterales</i>	42
<i>Teoremas de los límites</i>	47
El cálculo de límites en funciones algebraicas y trascendentes	53
<i>Límites de funciones</i>	53
<i>Límite de funciones polinomiales</i>	54
<i>Límite de una función polinomial en el infinito</i>	55
<i>Límite de funciones racionales</i>	57
<i>Límites de funciones trigonométricas</i>	63
<i>Límites de funciones logarítmicas</i>	70
<i>Límites de funciones exponenciales</i>	74
<i>Límites infinitos y límites en el infinito</i>	77
Definición de continuidad y discontinuidad de un modo formal	89
<i>Teoremas del valor intermedio y de valores extremos</i>	95
Integración de aprendizaje	99
¿Cuánto aprendiste?	101
Evaluación formativa	103
Rubricate	111
Carrera a la universidad	113

Bloque III

Calculas, interpretas y analizas razones de cambio en fenómenos naturales, sociales, económicos, administrativos, en la agricultura, en la ganadería y en la industria	116
¿Cuánto sabes?	118
Desarrollo temático	119
Razón de cambio: promedio e instantánea	119
<i>Razón de cambio promedio</i>	119

<i>Razón de cambio instantánea</i>	128
La derivada como razón de cambio instantánea	133
Interpretación geométrica de la derivada	140
Derivabilidad en un intervalo	143
Reglas de derivación	148
<i>Regla de la potencia</i>	148
<i>Reglas del producto y del cociente</i>	155
Derivadas de funciones trigonométricas	160
Derivadas de funciones exponencial y logarítmica	165
Regla de la cadena	173
¿Cuánto aprendiste?	177
Evaluación formativa	179
Rubricate	187
Carrera a la universidad	189

Bloque IV

Calculas e interpretas máximos y mínimos sobre los fenómenos que han cambiado en el tiempo de la producción, producción industrial o agropecuaria	192
---	-----

¿Cuánto sabes?	194
Desarrollo temático	195
Producciones, máximos y mínimos	195
<i>Definición formal de máximos y mínimos</i>	199
Derivadas de orden superior	205
Cálculo de valores máximos y mínimos con el criterio de la segunda derivada	209
Problemas prácticos de máximos y mínimos	215

Aplicaciones en las ciencias naturales, económico-administrativas y sociales	219
¿Cuánto aprendiste?	231
Evaluación formativa	233
Rubrícate	241
Carrera a la universidad	243

Cálculo **Diferencial**

Patricia Ibáñez Carrasco

Gerardo García Torres



BLOQUE I

Argumentas el estudio del cálculo mediante el análisis de su evolución, sus modelos matemáticos y su relación con hechos reales

Competencias a desarrollar

- Construye e interpreta modelos matemáticos sencillos, mediante la aplicación de procedimientos aritméticos y geométricos.
- Explica e interpreta los resultados obtenidos en el análisis de la evolución histórica del estudio del cálculo y los contrasta con su aplicación en situaciones reales.
- Argumenta la solución obtenida de un problema, con modelos matemáticos sencillos y su representación gráfica.
- Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades al trabajar los modelos matemáticos.



Objetivos del bloque

- Reconoce el campo de estudio del Cálculo Diferencial, destacando su importancia en la solución de modelos matemáticos aplicados a situaciones cotidianas.
- Relaciona los modelos matemáticos con su representación geométrica para determinar áreas y volúmenes en cualquier situación de su vida cotidiana.

¿Para qué sirve el Cálculo?

Algunos profesores de matemáticas sostienen que para aprender matemáticas se deben hacer dos cosas:

1. Mecanizar por medio de la repetición.
2. Memorizar.

De hecho las tareas y ejercicios para casa que se encargan a los estudiantes tienen esos objetivos ya que generalmente consisten en cierto número de ejercicios repetitivos y monótonos en los cuales se intenta mecanizar el procedimiento.

Estas tareas lejos de incentivar el interés y creatividad de los estudiantes hacia las matemáticas los sumergen en el aburrimiento total causando tedio y aversión hacia esta ciencia al no concretizarla en ejercicios prácticos.

Otra piedra en el camino para los estudiantes es que las demostraciones generalmente son rigurosas, extremadamente detallistas y escrupulosas; no admiten error, ni omisión; lo que les produce un sentimiento de frustración creciente a través de su edad escolar haciendo cada vez más difícil el estudio de la misma. Debemos decirte que el objetivo de este libro es que al menos apliques los conceptos básicos, por lo cual no te desgastaremos en engorrosas demostraciones que no son el objetivo del curso.

En esta colección de matemáticas te hemos demostrado que éstas pueden ser divertidas y que además tienen aplicaciones prácticas. Ésta es nuestra penúltima obra y queremos que la disfrutes tanto o más que las anteriores. Iniciaremos por decirte que el **cálculo diferencial tiene su base en el cálculo (o análisis) infinitesimal** que se denomina así por **utilizar infinitesimales o infinitésimos que son cantidades infinitamente pequeñas**. El **cálculo diferencial** estudia la teoría de **límites y derivadas**, las derivadas se pueden interpretar geoméricamente como la pendiente de una curva, y físicamente como una razón “instantánea” de cambio. Con el cálculo diferencial se pueden resolver problemas geométricos y dinámicos. Aunque el estudio del cálculo integral no se hará en este curso, mencionamos que **cálculo integral** realiza el **proceso inverso** del cálculo diferencial, estudia **sumas de cantidades infinitesimales**, es decir una integral es una suma infinitesimal, con éste se pueden determinar longitudes de curvas, áreas, volúmenes y resolver ecuaciones de continuidad y crecimiento.



¿Cuánto sabes?

Nombre: _____ Calif.: _____

Lugar y Fecha: _____ Grupo: _____ Núm. Lista: _____

Elige el inciso correcto.

1. ¿Quiénes son considerados los inventores del cálculo?
 - a) Barrow y Fermat
 - b) Zenón y Pitágoras
 - c) Newton y Leibniz
 - d) Arquímedes y Eudoxo
2. La palabra cálculo proviene del latín *calculus*, ¿qué significa?
 - a) contar con los dedos
 - b) contar con las manos
 - c) contar con los números
 - d) contar con las piedras
3. ¿Cuáles son las dos ramas del cálculo y sus grandes problemas, respectivamente?
 - a) Cálculo integral y diferencial; recta secante y área
 - b) Cálculo diferencial e integral; recta tangente y área
 - c) Cálculo infinitesimal e integral; recta y circunferencia
 - d) Cálculo integral e infinitesimal; circunferencia y recta

Resuelve el siguiente problema.

4. A partir de una cartulina cuadrada de 60 cm de lado Juan quiere construir una caja sin tapa, para hacer basureros en cada salón del bachillerato; debe recortar cuatro cuadrados iguales en las esquinas de la cartulina, después debe doblar los lados de manera adecuada para formar la caja. Su amigo Enrique le dice que debe recortar cuadrados de 10 cm de lado para obtener el basurero de mayor capacidad. ¿Podrías decidir si el comentario de Enrique es acertado o no?

DESARROLLO TEMÁTICO

Evolución del Cálculo



Su desarrollo, como el de muchos otros métodos y teorías, se basa en el desarrollo de la humanidad y específicamente en el surgimiento de brillantes mentes que han aportado a su fortalecimiento. A continuación presentamos una línea de tiempo con los hechos más importantes:

Tiempos del Imperio romano	Para los romanos, “Calculus” era una pequeña piedra utilizada para contar.	
450 a.C.	Matemáticos griegos como Zenón de Elea plantearon una serie de problemas basados en el infinito.	
370 a.C.	Leucipo y Demócrito hicieron contribuciones a los métodos griegos.	
287 a.C.	Arquímedes se consideró siempre como un geómetra. Sus trabajos representaron un gran avance, no sólo por los resultados conseguidos, sino por los métodos utilizados, el rigor de sus demostraciones y la solidez de su estructura lógica. Fue precursor de algunos de los descubrimientos de la matemática moderna, como por ejemplo, el uso que hizo del método de exhaución de Eudoxo para calcular áreas y volúmenes, que desembocó casi 2 000 años más tarde en el cálculo integral.	
Siglo XVI	Los árabes introducen el término “algoritmo” que es una lista de operaciones que permite encontrar la solución a un problema.	
Siglo XVII		
1571-1630	Kepler, a quien se recuerda principalmente por descubrir las tres leyes del movimiento planetario que llevan su nombre (publicadas en 1609 y 1619). Hizo también un importante trabajo en óptica (1604, 1611), descubrió dos nuevos poliedros regulares (1619), dio por primera vez tratamiento	

	matemático a la agrupación apretada de esferas iguales (conduciendo a una explicación de la forma de las celdas de una colmena, 1611), aportó la primera prueba de cómo funcionaban los logaritmos (1624), y diseñó un método para hallar los volúmenes de sólidos de revolución, lo que puede verse como una contribución al desarrollo del cálculo infinitesimal (1615, 1616). Además, calculó las tablas astronómicas más exactas conocidas hasta el momento, cuya continuada precisión hizo mucho para establecer la verdad de la astronomía heliocéntrica.	
1596-1650	Descartes produjo un método aplicado a tangentes. En el área de las Matemáticas, la contribución más notable que hizo Descartes fue la sistematización de la Geometría Analítica. Fue el primer matemático que intentó clasificar las curvas conforme al tipo de ecuaciones que las producen. Fue también el responsable de la utilización de las últimas letras del abecedario para designar cantidades desconocidas y las primeras para las conocidas.	
1601-1665	Fermat fue junto con René Descartes uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XVII. Descubrió el cálculo diferencial antes que Newton y Leibnitz, fue cofundador de la teoría de probabilidades junto a Blaise Pascal e independientemente de Descartes, descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Sin embargo, es más conocido por sus aportaciones a la teoría de números, en especial por el conocido como último teorema de Fermat, que preocupó a los matemáticos durante aproximadamente 350 años, hasta que fue demostrado en 1995 por Andrew Wiles ayudado por Richard Taylor.	
1623-1662	Blaise Pascal aportó: “El triángulo de Pascal”, teoremas de geometría proyectiva, el hexágono místico de Pascal, inventó la primera máquina digital de calcular. Es, junto con Fermat, el fundador de la teoría de la probabilidad. Abordó la definición y cálculo de la derivada e integral definida.	

1616-1703	John Wallis es el precursor del cálculo infinitesimal e introdujo el uso del símbolo ∞ para representar el infinito.	
1646-1716	G. Leibnitz escribió, el 21 de noviembre de 1675, un manuscrito usando por primera vez la anotación $f(x) dx$ con el signo integral y da la regla de la diferenciación de un producto. En el otoño de 1676 descubre el diferencial de la potencia: $d(x^n) = n^{n-1}dx$, para n entero y fraccionario.	
1642-1727	Newton introdujo importantes obras matemáticas y aportó el concepto de “cálculo”. Tuvo un intercambio de métodos con Leibnitz a través de cartas y a ambos se les considera los inventores del Cálculo.	
1661-1704	L'Hopital aportó: Regla de L'Hopital. Reglas de diferenciación para funciones algebraicas. Usó el cálculo de diferencias para encontrar las tangentes a todo tipo de líneas curvas. Estudio de máximos y mínimos.	
1700-1782	Los hermanos Jacob y Johann Bernoulli inventaron el cálculo de variaciones y el matemático francés Monge la geometría descriptiva.	
Siglo XVIII		
1718-1799	M. Agnesi escribió una obra donde trataba con sencillez y claridad temas, tan novedosos entonces, como el Cálculo Diferencial e Integral. Al final de su vida era famosa en toda Europa como una de las mujeres de ciencia más capaces del siglo XVIII.	
1777-1855	C. Gauss hizo una de las mayores aportaciones al cálculo integral con la introducción de una función, conocida comúnmente como la Campana de Gauss.	

1789-1857	En 1814, el matemático francés Cauchy, publicó su memoria fundamental sobre las integrales definidas. En 1821, consiguió un enfoque lógico y apropiado del cálculo; se dedicó a dar una definición precisa de función continua.	
1707-1783	El matemático del siglo fue el suizo Leonard Euler quien en su “Introducción al análisis de los infinitos” (1748), realizó el primer tratamiento analítico completo del álgebra, la teoría de ecuaciones, la trigonometría y la geometría analítica. En esta obra trató el desarrollo de series de funciones y formuló la regla por la que sólo las series convergentes infinitas pueden ser evaluadas adecuadamente.	
Siglo XIX		
1805-1859	Al matemático alemán Peter Dirichlet se le atribuye la definición de la palabra función como la conocemos actualmente.	
1848-1925	Científicos como Gottlob Frege permitieron el desarrollo científico del cálculo. Reconocido como el mayor lógico desde Aristóteles.	

Los dos grandes problemas del cálculo



El Cálculo surgió por el deseo de resolver diversos problemas vinculados al movimiento de los cuerpos, así como problemas de tipo geométrico de importancia en Óptica y problemas de cálculo de valores máximos y mínimos de una función dada. Se pueden destacar dos problemas principales:

- Determinar la tangente a una curva en un punto (el problema de las tangentes).
- Determinar el área encerrada por una curva (el problema de las cuadraturas).

Con el concepto de **derivada** que se estudia en **Cálculo diferencial** y con el concepto de **integral** que se estudia en **Cálculo integral**, es que, respectivamente, se pueden resolver satisfactoriamente dichos problemas. Mientras que el concepto de integral tiene sus raíces en la antigüedad clásica, el otro concepto fundamental del Cálculo, la derivada, no se formuló sino hasta el siglo XVII.

Fue el descubrimiento efectuado por Sir Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibnitz de la relación entre estas dos ideas, tan dispares en apariencia, lo que inició el magnífico desarrollo del Cálculo. Si bien los trabajos de Newton y Leibnitz son decisivos por sus aportaciones e influencia, no hay que olvidar que participaron científicos de la talla de Johannes Kepler, René Descartes, Pierre de Fermat, John Wallis e Isaac Barrow entre muchos otros.

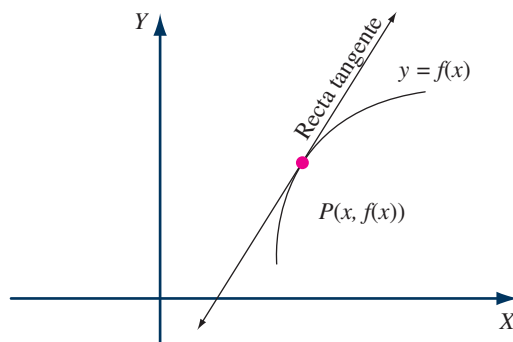
Como te habrás dado cuenta las dos ramas del cálculo infinitesimal son:

- Cálculo diferencial
- Cálculo integral

En donde cada uno de sus problemas principales son el problema de la recta tangente y el problemas del cálculo de áreas, respectivamente.

En este curso nos dedicaremos al estudio del cálculo diferencial, empezaremos por tratar el problema de la recta tangente a una curva, ilustraremos con un ejemplo.

Calculemos la ecuación de la recta “ t ” que es tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $P(x, f(x))$. Geométricamente se vería así:

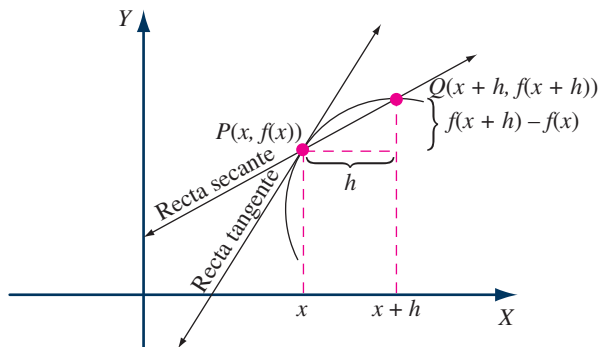


La aritmética superior nos proporciona un conjunto inagotable de verdades interesantes de verdades que además no están aisladas, sino en estrecha relación unas con otras y entre las cuales, con cada sucesivo avance de la ciencia, descubrimos nuevos y, a veces, completamente inesperados puntos de contacto.

C. F. Gauss



Sabemos que el punto P está en la curva y también en la recta tangente pero sólo que con este dato no podemos encontrar la ecuación de la recta tangente, así que tratemos de encontrar otro dato que nos proporcione información adicional y éste puede ser la pendiente de la recta tangente “ m_t ”. Ahora el problema se transforma en los dos puntos necesarios para calcular la pendiente ya que sólo tenemos uno, “ P ”, para resolverlo hallemos una aproximación de m_t tomando un punto cercano Q y calculemos la pendiente de la recta que forman P y Q (recta secante) “ m_{PQ} ”.



$$m_{PQ} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Esencialmente, el álgebra y el dinero determinan clases; la primera a nivel intelectual, el segundo a nivel práctico.



Imagínate que el punto Q se mueve a lo largo de la curva hacia el punto P , podemos notar que la recta secante gira y se aproxima a la recta tangente hasta sobreponerse con ella, o sea llega a su posición límite. Esto quiere decir que la pendiente m_{PQ} de la recta secante se acerca cada vez más a la pendiente m_t de la recta tangente, matemáticamente:

$$m_t = \lim_{Q \rightarrow P} m_{PQ}$$

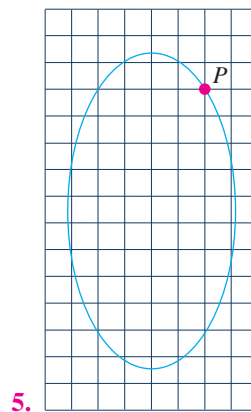
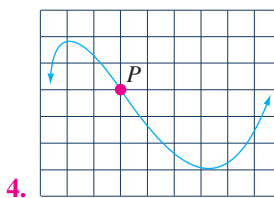
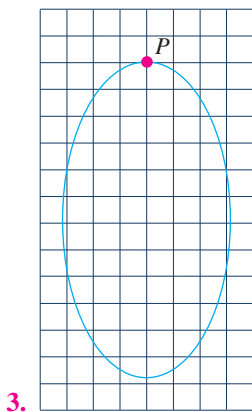
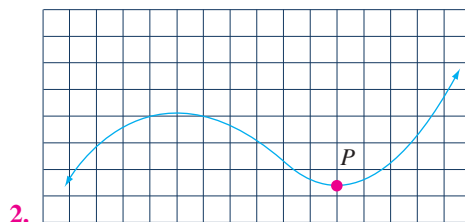
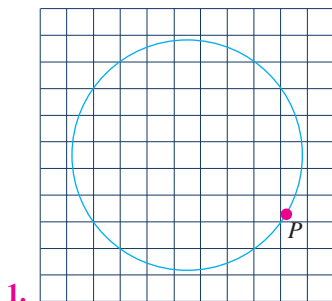
lo que se lee como: “la pendiente de la recta tangente es el límite de la pendiente de la recta secante cuando Q se aproxima a P a lo largo de la curva” y sustituyendo el valor de la m_{PQ} .

$$m_t = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Desarrolla tu competencia



- Dibuja en las siguientes figuras lo que consideras que es la tangente apropiada a cada curva en el punto P usando el método de la secante.



6. Calcula el área de la figura 1.

7. Calcula el área de la figura 3.

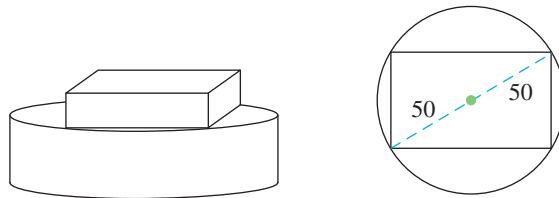
Modelos matemáticos: un acercamiento a máximos y mínimos



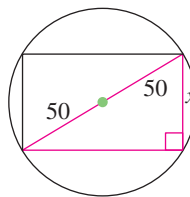
Entre los valores de una función puede existir uno que sea más grande, “EL MÁXIMO” o el más pequeño, “EL MÍNIMO”. Hay muchos problemas de la vida cotidiana en los que importa saber qué valor es máximo o mínimo.

Iniciamos este tema con un problema para entender de manera intuitiva el concepto de máximo y mínimo.

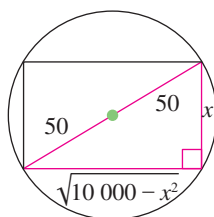
- Supongamos que eres dueño de una reconocida pastelería que se precia de vender los pasteles más grandes y al mejor precio. Por otro lado, Fernanda se quiere casar pero desea hacer rendir su dinero “al máximo”, así que te pide le hagas uno que tenga base circular de radio 50 cm, pero con un segundo piso de manera rectangular con la mayor área posible, respecto de la circular, para que lo saboreen el mayor número posible de comensales. El pastel tendrá esta forma:



Ahora, ¿cómo hacer el pastel de tal forma y que tenga la mayor área posible?, primero hagamos que “ x ” sea uno de los lados del triángulo que se forma con la diagonal y dos lados del rectángulo:



Y utilizando el teorema de Pitágoras para calcular el otro lado del triángulo:



Ahora podemos calcular el área del rectángulo:

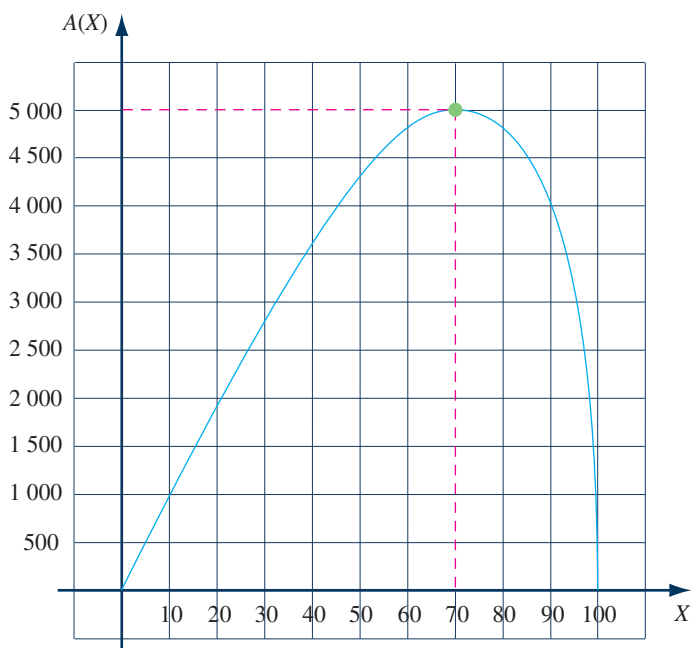
$$A = x\sqrt{10\,000 - x^2}$$

Modelo matemático

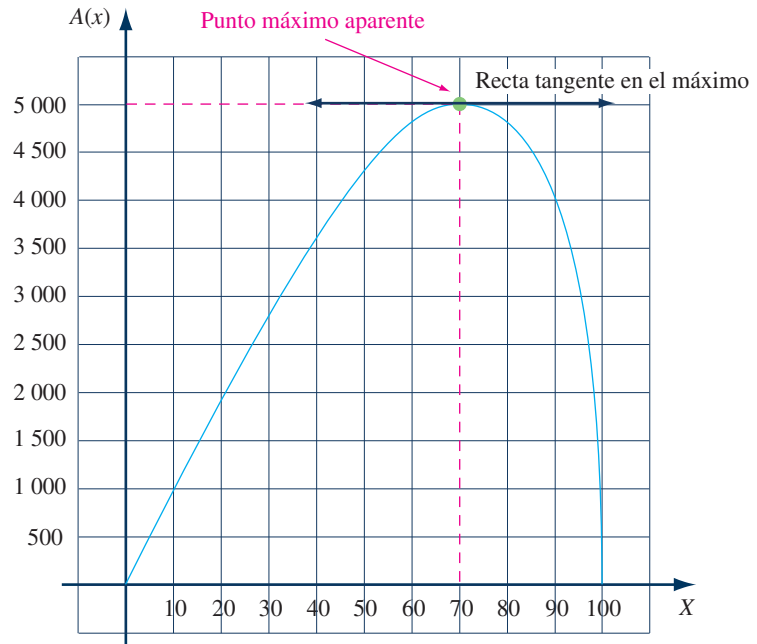
Recuerda que queremos el área máxima, ¿cómo hallarla? Si reflexionamos un poco nos damos cuenta que dando valores a “ x ” graficamos el área respecto a la magnitud del lado. Primero, hagamos la tabla, observa que los valores de x deben ir desde el cero (pues no hay lados negativos), hasta 100 (un valor mayor hará negativa la raíz). Si tabulamos de 10 en 10 quedará de la siguiente forma:

x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
$A(x)$	0	994.9	1 959.6	2 861.8	3 666	4 330.1	4 800	4 999	4 800	3 923	0

Graficando:



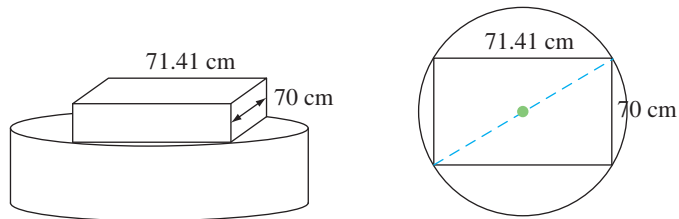
Observa que la curva tiene un “punto máximo” y éste corresponde al área máxima del pastel



A partir de la gráfica podemos deducir que el punto máximo tiene coordenadas (70, 4 999) entonces $x = 70$ cm, con esto calculamos el otro lado del pastel:

$$\sqrt{10\,000 - (70)^2} = 71.41 \text{ cm}$$

O sea que el segundo piso del pastel debe ser un rectángulo de 70 cm por 71.41 cm, para un área máxima de $4\,999 \text{ cm}^2$.



¿Pero es esto correcto? Todas las conclusiones se obtuvieron a partir de la gráfica que no siempre es exacta. Recuerda que la parte geométrica sólo nos da una idea de la forma que tiene la gráfica, además, observa que los valores de “ x ” fueron tomados al azar y debemos preguntarnos ¿existen otros valores intermedios, mayores o menores, que nos faltaron en la tabla? Posiblemente, pero éste sólo es un acercamiento de máximos y mínimos.

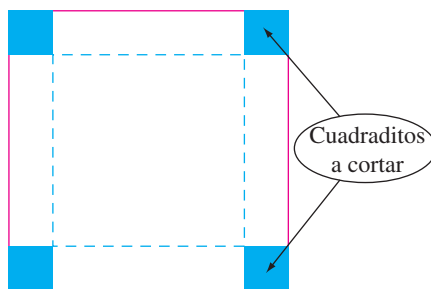


Ejemplo

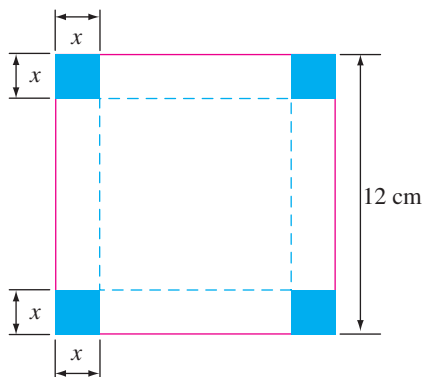


- La señora Licha que se dedica a hacer chocolates en bola está pensando empaquetarlos y te pide que hagas las cajas para los chocolates a partir de una cartulina de forma cuadrada que mide 12 cm de lado. A este cuadrado hay que cortarle en las esquinas cuadraditos iguales para que al doblar los laterales se obtenga una caja sin tapa. Doña Licha necesita que le digas de qué tamaño deben ser los cuadrados cortados en las esquinas para obtener el volumen máximo.

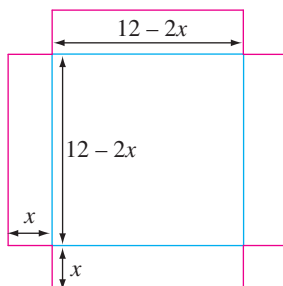
Solución



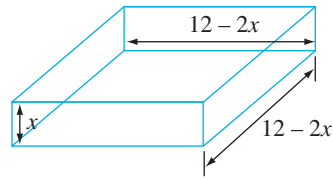
Coloquemos las medidas en el dibujo:



Una vez cortados los cuadraditos, tendremos:



Y al doblar las caras para formar el depósito, tendremos:



Ahora la situación resulta mucho más fácil, ya que debemos calcular el volumen y con esta figura es muy sencillo:

$$\text{Vol} = \text{lado} \times \text{lado} \times \text{lado}$$

$$\text{Vol} = x(12 - 2x)(12 - 2x)$$

Representándolo como función:

$$V(x) = x(12 - 2x)(12 - 2x)$$

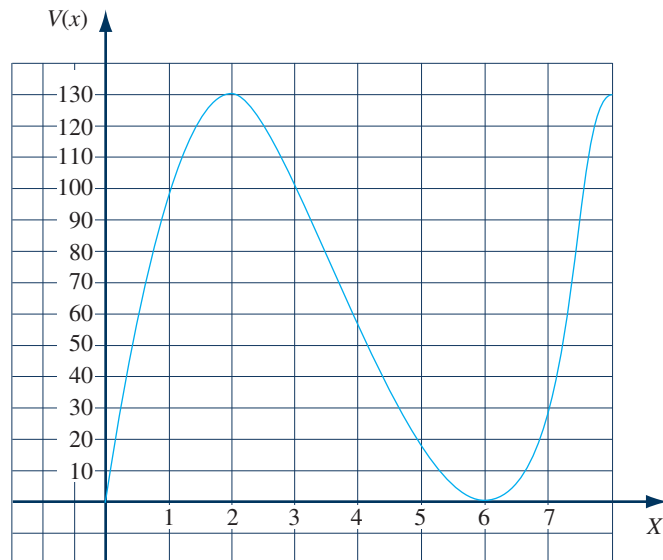
$$V(x) = 144x - 48x^2 + 4x^3$$

Modelo matemático

Ya tenemos el volumen de la caja en función de “ x ”, pero queremos el volumen máximo, ¿cómo podemos hallarlo? Pues igual que en el anterior, grafiquemos el volumen, respecto a “ x ”:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V(x)$	0	100	128	108	64	20	0	28	128

Graficando:





BLOQUE III

Calculas, interpretas y analizas razones de cambio en fenómenos naturales, sociales, económicos, administrativos, en la agricultura, en la ganadería y en la industria

Competencias a desarrollar

- Analiza la producción de una empresa en un determinado tiempo e interpreta la producción promedio, su máxima y mínima, para obtener la razón de cambio promedio.
- Valora el uso de las TIC en el modelado y simulación de situaciones problemáticas de razón de cambio, en la interpretación de su valor a través del tiempo en problemas de producción industrial, de física y en química.
- Interpreta y cuantifica a través de modelos matemáticos, gráficas y tablas de fenómenos físicos relativos a la variación de la velocidad, la velocidad promedio, la velocidad de un móvil en cualquier instante y cómo ésta varía a través del tiempo.
- Interpreta la razón de cambio como la pendiente de una pareja de puntos localizados en el plano o como la pendiente de la recta secante en la resolución de problemas de física en situaciones del entorno.
- Argumenta e interpreta la razón de cambio como un límite, obtiene su representación algebraica y como consecuencia reconoce a este límite como la derivada de la función en resolución de problemas de su entorno.
- Resuelve gráfica y algebraicamente derivadas para resolver problemas de física, química, naturales, sociales, económicos, administrativos y financieros dentro de su ámbito inmediato.
- Interpreta, analiza y argumenta que la segunda derivada de una función gráficamente representa la concavidad de la curva y le permite determinar los puntos de inflexión.



Objetivos del bloque

- Calcula e interpreta el valor representativo de un proceso o fenómeno económico, social o natural en función del tiempo, mediante la resolución de problemas del contexto real.
- Compara los diferentes procesos algebraicos que determinan una razón de cambio, mediante el análisis de casos relacionados con la producción agrícola, velocidad instantánea y la producción industrial existentes en el entorno cotidiano.
- Analiza y resuelve problemas matemáticos que modelan razones de cambio para cuantificar el cambio físico, químico, biológico, económico, entre otros, después de transcurrido un tiempo.

¿Para qué sirve la derivada?

Hasta ahora has empleado álgebra y trigonometría para estudiar el comportamiento de los cuerpos que se mueven con velocidad constante, pero, ¿cómo haremos si la velocidad es variable y la trayectoria es irregular? Obviamente necesitamos una herramienta más poderosa, en este caso esa ayuda nos la brinda el Cálculo. La descripción exacta del movimiento necesita de cálculos precisos en la velocidad y aceleración, para ello emplearemos a la derivada.

La versatilidad del Cálculo lo hace útil en muchos campos de estudio. Por ejemplo en la Física nos permite expresar el movimiento de los cuerpos cuando las velocidades cambian rápidamente y debemos calcular dichas manifestaciones. Otra aplicación importante se da en la ingeniería electrónica, donde podemos mencionar: los cambios instantáneos de una corriente eléctrica, variaciones del flujo magnético, de la carga eléctrica, cambios de tensión, de torque, potencia, etcétera.

La derivada nos ayuda en el análisis gráfico de funciones complicadas, en la solución de problemas de máximos y mínimos, etc. Específicamente en aspectos como la conversión de energía, circuitos eléctricos y electrónicos, campos, etc. Podemos afirmar categóricamente y contundentemente que la derivada se aplica en casi todas las ramas del conocimiento. Así que iniciemos el estudio de la primera estrella del cálculo: LA DERIVADA.



¿Cuánto sabes?

Nombre: _____ Calif.: _____

Lugar y Fecha: _____ Grupo: _____ Núm. Lista: _____

$$\text{Sea } f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ 3 - x & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ (x - 3)^2 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

1. ¿Dónde es discontinua $f(x)$?
2. Calcula $f'(2)$ si $f(x) = x^3 - 2x$.
3. Encuentra la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3 - 2x$.
4. Si $f(x) = e^x$, ¿cuál es el valor de $f'(0)$?
5. Si $f(x) = \ln(x)$, ¿cuál es el valor de $f'(2)$?
6. Si $f(x) = \sin(x)$, ¿cuál es el valor de $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)$?

DESARROLLO TEMÁTICO

Razón de cambio: promedio e instantánea



■ Razón de cambio promedio

En equipo, resuelvan el siguiente problema:

Las ventas de la tienda “Game Planeta” de videojuegos en Puebla para el 2012 están resumidas en la siguiente tabla:

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ventas en miles	6.7	8.5	8.9	7.8	9.7	10.5	9.3	11.2	8.8	11.7	11.5	11.9



1. Tomando valores consecutivos, ¿para qué intervalo de meses las ventas de videojuegos fue mayor y de cuánto fue?
2. Calcula con aproximación qué número de videojuegos hubo el 15 de junio?

Los cambios en cualquier función son controlados por los valores de la variable independiente x , pues bien, uno de los objetivos fundamentales del cálculo es estudiar cuánto afecta a una función el cambio de valor en x .

Si consideramos que el valor de la variable independiente de una función $f(x)$, puede tomarse desde x_1 hasta x_2 , entonces, el cambio que experimenta se llama incremento, el que se simboliza con Δx (se lee: “incremento de la variable x ”) y se calcula de la siguiente manera:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Otra forma de representarlo es despejando x_2 :

$$\textcircled{1} \quad x_2 = \Delta x + x_1$$

Como dijimos, los cambios en la variable independiente afectan a la función, por tanto, si x sufre un *incremento* Δx , entonces la función $f(x)$ también se *incrementa* y esto se denota con el símbolo Δy . Algo importante es hacerte notar que la palabra incremento la usamos tanto para aumento como para disminución, con base en esto tenemos:

$$\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$$

Sustituyendo ① $\Delta y = f(\Delta x + x_1) - f(x_1)$

Este es el incremento que sufre $f(x)$ cuando x se incrementa en Δx . Entonces podemos definir:

A la división $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ le llamaremos *razón de cambio promedio* de $f(x)$ con respecto de x .



Ejemplos

1. A partir de la función $f(x) = 3x + 5$, calcula:

- El incremento de la función Δy en el intervalo desde $x_2 = 6$ hasta $x_1 = 2$
- El incremento de la función Δy en el intervalo desde $x + \Delta x$ hasta x
- La razón de cambio promedio en el intervalo desde $x + \Delta x$ hasta x

Solución:

- a) A partir de la definición: $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$ y sustituyendo directamente:

$$\Delta y = f(6) - f(2)$$

$$\Delta y = [3(6) + 5] - [3(2) + 5]$$

$$\Delta y = 23 - 11$$

$$\Delta y = 12$$

Recuerda
que
 $f(x) = 3x + 5$

- b) A partir de la definición: $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$ y sustituyendo directamente:

$$\Delta y = f(\Delta x + x) - f(x)$$

$$\Delta y = [3(\Delta x + x) + 5] - [3(x) + 5]$$

$$\Delta y = 3\Delta x + 3x + 5 - 3x - 5$$

$$\Delta y = 3\Delta x$$

- c) A partir de la definición de cambio de promedio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ y sustituyendo Δy para el intervalo desde x hasta $x + \Delta x$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3\Delta x}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 3$$

2. A partir de la función $f(x) = 5x^2 - 2x + 5$, calcula:

- El incremento de la función Δy en el intervalo desde $x_2 = 3$ hasta $x_1 = -2$
- El incremento de la función Δy en el intervalo desde $x + \Delta x$ hasta x
- El incremento de la función Δy si $x = 6$ y $\Delta x = 3$
- La razón de cambio promedio en el intervalo desde $x + \Delta x$ hasta x
- La razón de cambio promedio si $x = -1$ y $\Delta x = 5$
- La razón de cambio promedio en el intervalo desde $x_2 = 2$ hasta $x_1 = -2$

Solución

- a) A partir de la definición: $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$ y sustituyendo directamente:

Recuerda
que
 $f(x) = 5x^2 - 2x + 5$

$$\Delta y = f(3) - f(-2)$$

$$\Delta y = [5(3)^2 - 2(3) + 5] - [5(-2)^2 - 2(-2) + 5]$$

$$\Delta y = 15$$

- b) A partir de la definición: $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$ y sustituyendo directamente:

$$\Delta y = f(\Delta x + x) - f(x)$$

$$\Delta y = [5(\Delta x + x)^2 - 2(\Delta x + x) + 5] - [5(x)^2 - 2(x) + 5]$$

$$\Delta y = 5\Delta^2 x + 10x\Delta x + 5x^2 - 2\Delta x - 2x + 5 - 5x^2 + 2x - 5$$

$$\Delta y = 5\Delta^2 x + 10x\Delta x - 2\Delta x$$

- c) A partir del resultado obtenido en el inciso b y sustituyendo directamente:

$$\Delta y = 5\Delta^2 x + 10x\Delta x - 2\Delta x$$

$$\Delta y = 5(3)^2 + 10(6)(3) - 2(3)$$

$$\Delta y = 45 + 180 - 6$$

$$\Delta y = 219$$

- d) A partir de la definición de cambio de promedio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ y sustituyendo el resultado obtenido en el inciso b:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{5\Delta^2 x + 10x\Delta x - 2\Delta x}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta x(5\Delta x + 10x - 2)}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 5\Delta x + 10x - 2$$

- e) A partir de la definición de cambio de promedio $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ y sustituyendo el resultado obtenido en el inciso d:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 5\Delta x + 10x - 2$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 5(5) + 10(-1) - 2$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20 - 10 - 2$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 13$$

- f) La razón de cambio promedio en el intervalo desde $x_2 = 2$ hasta $x_1 = -2$. Calculamos Δx :

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

$$\Delta x = 2 + 2$$

$$\Delta x = 4$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 5\Delta x + 10x - 2$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 5(4) + 10(-2) - 2$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 20 - 20 - 2$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -2$$

3. A partir de la función $g(u) = u^3 - 2u + 2$, calcula:

- La razón de cambio promedio en el intervalo desde $u + \Delta u$ hasta u
- La razón de cambio promedio en el intervalo desde $u = 3$ hasta $u = -2$
- La razón de cambio promedio si $u = 5$ y $\Delta u = 2$

Solución

- a) A partir de la definición de la razón de cambio de promedio $\frac{\Delta g}{\Delta u}$ y sustituyendo Δg para el intervalo desde u hasta $u + \Delta u$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = \frac{f(u + \Delta u) - f(u)}{\Delta u}$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = \frac{[(u + \Delta u)^3 - 2(u + \Delta u) + 2] - [u^3 - 2u + 2]}{\Delta u}$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = \frac{u^3 + 3u(\Delta u)^2 + 3u^2\Delta u + (\Delta u)^3 - 2u - 2\Delta u + 2 - u^3 + 2u - 2}{\Delta u}$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = \frac{3u\Delta^2 u + 3u^2\Delta u + \Delta^3 u - 2\Delta u}{\Delta u}$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = \frac{\Delta u(3u\Delta u + 3u^2 + \Delta^2 u - 2)}{\Delta u}$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = 3u\Delta u + 3u^2 + \Delta^2 u - 2$$

- b) La razón de cambio promedio en el intervalo desde $u_2 = 3$ hasta $u_1 = -2$. Calculamos Δu :

$$\Delta u = u_2 - u_1$$

$$\Delta u = 3 + 2$$

$$\Delta u = 5$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = 3u\Delta u + 3u^2 + \Delta^2 u - 2$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = 3(-2)(5) + 3(-2)^2 + (5)^2 - 2$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = -30 + 12 + 25 - 2$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = 5$$

- c) La razón de cambio promedio si $u_1 = 5$ y $\Delta u = 2$:

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = 3u\Delta u + 3u^2 + \Delta^2 u - 2$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = 3(5)(2) + 3(5)^2 + (2)^2 - 2$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = 30 + 75 + 4 - 2$$

$$\frac{\Delta g}{\Delta u} = 107$$



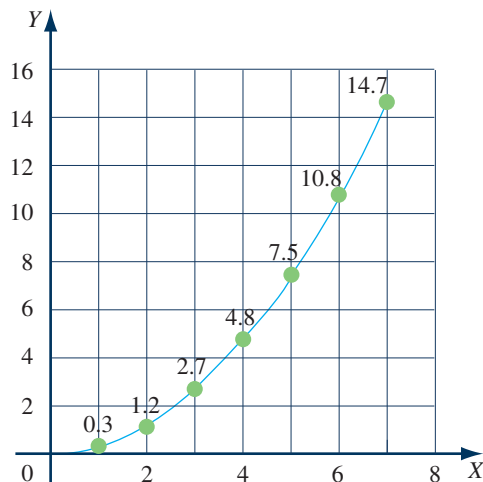
4. En un operativo que realizó la PGR en el D.F., se destruyeron discos piratas. El material destruido durante el operativo, que duró una semana, arrojó los resultados de la siguiente tabla:

		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Días (x)	0	1	2	3	4	5	6	7
Toneladas de discos destruidos (y)	0	0.3	1.2	2.7	4.8	7.5	10.8	14.7

¿Cuál es la razón de cambio promedio de las toneladas de discos destruidos entre el lunes y el martes?

Solución

a) Gráfica:



b) Analítica:

Aplicando la definición de razón de cambio promedio:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{1.2 - 0.3}{2 - 1} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= 0.9 \text{ ton}\end{aligned}$$

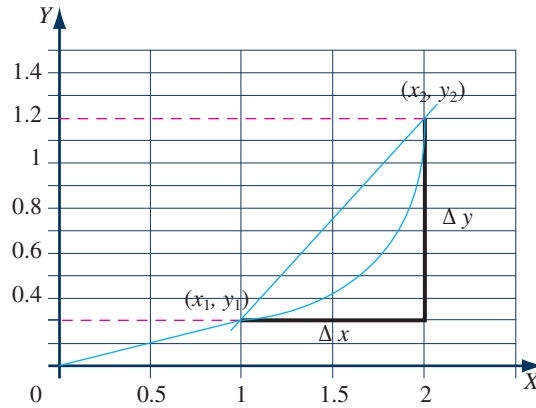
Observa que cuando deseamos obtener la “razón de cambio promedio” para cualquier pareja de puntos, calculamos la siguiente división:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Recuerda que la fórmula de pendiente de una recta entre dos puntos es:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

¿Qué significa esto? Veamos, tomemos una parte de la gráfica del ejemplo anterior y los puntos para los cuales se calculó la razón de cambio promedio entre lunes y martes.



Observamos que la razón de cambio es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) .

Por lo que podemos asegurar lo siguiente:

Cuando realizamos cálculos de razones de cambio promedio, también estamos calculando la pendiente de rectas secantes para cada pareja de puntos.



5. En la guerra de las Malvinas un tanque antiaéreo lanza un proyectil que describe un movimiento representado por la función:

$$f(x) = -12x^2 + 72x - 60$$

Donde x es el tiempo en segundos.

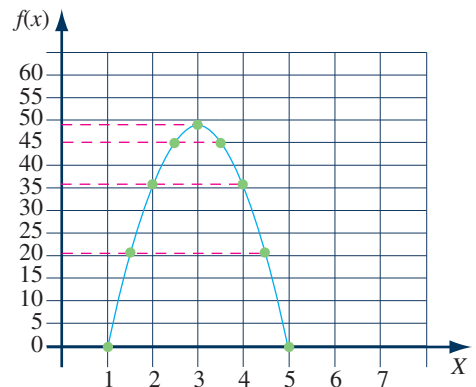
- i. Calcula las razones de cambio promedio (rectas secantes) para los puntos de la gráfica que se calculen. Los valores de x tómalos desde 1 a 5 en intervalos de $\frac{1}{2}$.
- ii. Calcula las pendientes de las rectas secantes para las parejas de puntos que se encuentran a la misma altura.

Solución

- a) Gráfica:

En este caso la gráfica es importantísima y de acuerdo con datos que nos dan obtenemos la siguiente tabla:

x	$f(x)$
1	0
1.5	21
2	36
2.5	45
3	48
3.5	45
4	36
4.5	21
5	0



b) Analítica:

De acuerdo a la gráfica anterior sabemos que lo que nos piden es lo siguiente:

	1er. punto	2o. punto	3er. punto	4o. punto	5o. punto	6o. punto	7o. punto	8o. punto	9o. punto
Tiempo “ x ”	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Altura “ $f(x)$ ”	0	21	36	45	48	45	36	21	0

- i. Aplicando la definición de razón de cambio de promedio para el 1er. y 2o. puntos, obtenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{21 - 0}{1.5 - 1} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= 42\end{aligned}$$

Del 2o. al 3er. puntos

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{36 - 21}{2 - 1.5} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= 30\end{aligned}$$

Del 3er. al 4o. puntos

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{45 - 36}{2.5 - 2} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= 18\end{aligned}$$

Del 4o. al 5o. puntos

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{48 - 45}{3 - 2.5} \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= 6\end{aligned}$$

Del 5o. al 6o. puntos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{45 - 48}{3.5 - 3}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -6$$

Del 6o. al 7o. puntos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{36 - 45}{4 - 3.5}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -18$$

Del 7o. al 8o. puntos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{21 - 36}{4.5 - 4}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -30$$

Del 8o. al 9o. puntos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{0 - 21}{5 - 4.5}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = -42$$

ii. Ahora para los puntos que tienen la misma altura:

Para el 1er. y el 9o. puntos

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{0 - 0}{5 - 1}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$$

Para el 2o. y el 8o. sectores

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

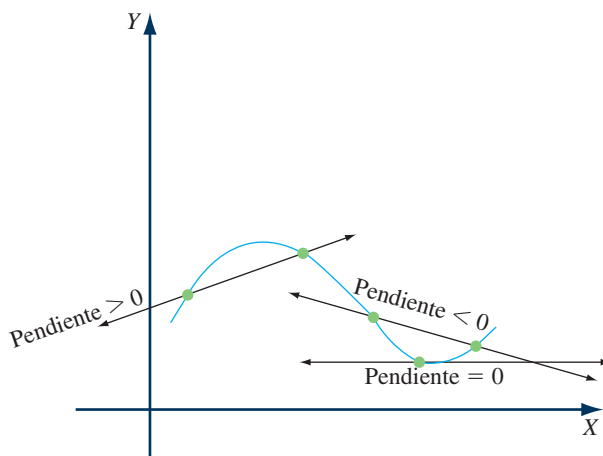
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{21 - 21}{4.5 - 1.5}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$$

c) Conclusión: con los cálculos obtenidos hasta el momento podemos asegurar lo siguiente:

- Las pendientes de las rectas secantes cuando la función crece SON POSITIVAS.
- Las pendientes de las rectas secantes que son paralelas al eje X, VALEN CERO.
- Las pendientes de las rectas secantes cuando la función decrece SON NEGATIVAS.

Lo cual podemos representar geométricamente de la siguiente manera:



■ Razón de cambio instantánea

Hemos visto la *razón de cambio promedio* que se define como $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, ahora trabajaremos con la **razón de cambio instantánea**, la cual se define como:

El límite de la razón de cambio promedio cuando Δx tiende a cero:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \text{ o } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Ilustremos este proceso considerando la función

$$y = x^2$$

Y supongamos que x tiene un valor inicial fijo y le damos después un incremento Δx . Entonces y tomará el incremento correspondiente Δy y tendremos lo siguiente:

$$y + \Delta y = (x + \Delta x)^2$$

$$y + \Delta y = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

Obtengamos Δy restando al valor obtenido anteriormente el valor inicial:

$$y + \Delta y - y = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - x^2$$

$$\Delta y = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

Para encontrar la razón de cambio promedio, dividiremos ambos miembros de la ecuación anterior:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

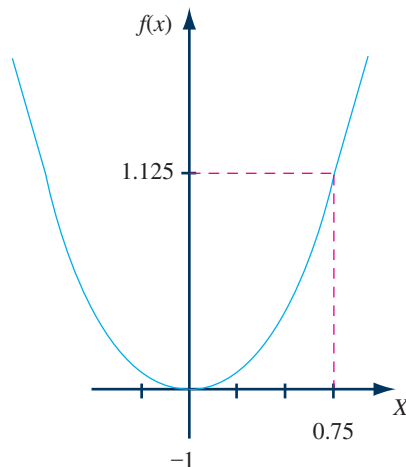
Si obtenemos el límite de esta razón de cambio promedio tendremos la razón de cambio instantánea:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x$$

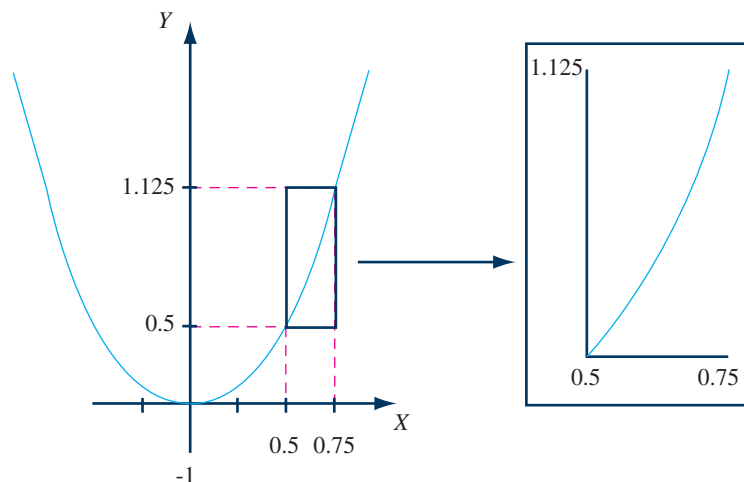


Ejemplo

Consideremos la función $f(x) = 2x^2$ cuya gráfica se presenta a continuación y supongamos que nos interesa saber cómo cambia $f(x)$ para $x = 0.75$.



Hasta ahora sólo sabemos calcular razones de cambio promedio y necesitamos únicamente dos valores, tomemos un valor próximo a 0.75, por ejemplo 0.5, y trabajemos con ambos. Como sólo nos interesa la parte de la gráfica que incluye a esos dos valores, para apreciar claramente el comportamiento de ésta, haremos un acercamiento a esa parte.

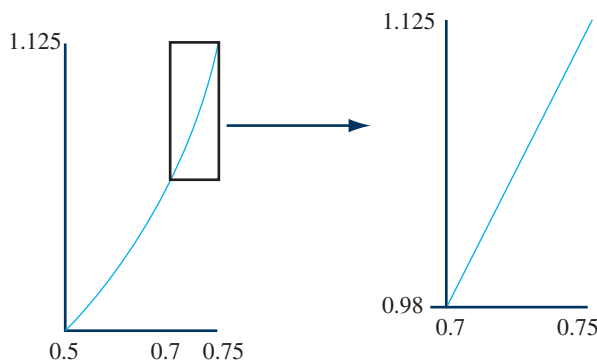


¿Cuál es la razón de cambio promedio de $f(x)$ entre 0.5 y 0.75? Pues es el cálculo siguiente:

$$\frac{f(0.75) - f(0.5)}{0.75 - 0.5} = \frac{1.125 - 0.5}{0.25} = 2.5$$

Que también es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos (0.5, 0.5) y (0.75, 1.125).

Para tener mayor precisión en los cálculos podemos acercarnos más a 0.75, por ejemplo hasta $x_1 = 0.70$, y como me interesa ver el comportamiento entonces hago otro acercamiento a la gráfica entre esos puntos.



Y calculo la razón de cambio promedio de $f(x)$ entre 0.7 y 0.75

$$\frac{f(0.75) - f(0.7)}{0.75 - 0.7} = \frac{1.125 - 0.98}{0.05} = 2.9$$

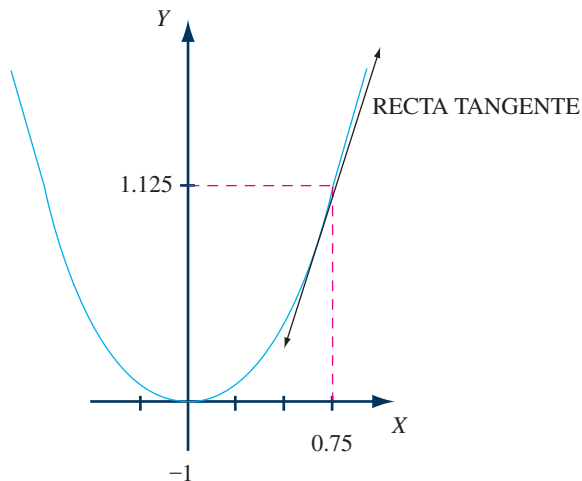
Que es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos (0.7, 0.98) y (0.75, 1.125).

Este proceso podría repetirse tomando puntos cada vez más cercanos a 0.75 y calculando pendientes de rectas secantes, pero creemos que la idea ya es bastante clara así que tomaremos algunos puntos cercanos, como por ejemplo 0.74, 0.745, 0.749, 0.7499, y calculemos la razón de cambio promedio entre cada uno de ellos y 0.75:

x	$0.75 - x$	$f(0.75) - f(x)$	Razón de cambio promedio entre x y 0.75
0.74	0.01	0.0298	2.98
0.745	0.005	0.01495	2.99
0.749	0.001	0.002998	2.998
0.7499	0.0001	0.00029998	2.9998

¡Observa que todas las pendientes se aproximan o “tienden” a 3!

Volvamos a la gráfica original y dibujemos allí la recta que pasa por (0.75, 1.125) que tiene pendiente 3.



La pendiente de esta recta representa la razón de cambio instantánea ya que es el límite de la razón de cambio promedio cuando Δx tiende a cero. Por tanto la razón de cambio instantánea de la función: $f(x) = 2x^2$ en $x = 0.75$ es 3.

El libro para el curso de *Matemáticas V* que ahora tienes en tus manos, desarrolla un contenido valioso y detallado sobre conceptos fundamentales de Cálculo Diferencial, mismos que te serán útiles en tu vida cotidiana, como por ejemplo para cercar un terreno, diseñar un envase, etcétera.

Los autores abordan el contenido de una manera accesible y amena para tu mejor comprensión y te llevan a situaciones reales en las que sin duda, pondrás en práctica tu conocimiento.

La estructura de este libro es mucho más clara, a todo color e incluye cuatro bloques con ejemplos y ejercicios a desarrollar; excelente para elevar tu capacidad de análisis y resolución de problemas.